Сопряжённые конусы

Задача 1. (3 балла) Проверьте, что множество K является конусом и постройте K^*.

1.1. (1 балл)

$$K = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \;\middle|\; x \leq 0,\ |x| \geq \sqrt{3}|y| \right\}.$$

1.2. (1 балл)

$$K = \left\{ A \in \mathbb{R}^{d \times d} \;\middle|\; A = -A^\top \right\}.$$

1.3. (1 балл)

$$K = \left\{ A \in \mathbb{R}^{d \times d} \;\middle|\; A = S + N,\ S = -S^\top,\ N_{ij} \geq 0 \right\}.$$

Задача 2. (1 балл) Пусть $\{e_i\}_{i=1}^d$ — стандартный базис в $\mathbb{R}^d$. Положим $a_i = e_i + e_d$ для всех $i = \overline{1, d-1}$ и рассмотрим конус

$$K = \left\{ \sum_{i=1}^{d-1} \lambda_i a_i \;\middle|\; \lambda_i \geq 0 \right\}.$$

Покажите, что K не является самосопряжённым.

Задача 3. (2 балла) Покажите, что функция f является $\mathbb{S}_+^d$–возрастающей на $\mathbb{S}_{++}^d$.

3.1. (1 балл)

$$f(X) = -\operatorname{Tr}\left(X^{-1}\right).$$

3.2. (1 балл)

$$f(X) = \sum_{i=1}^{d} \sigma_i(X).$$

Задача 4. (2 балла) Пусть $K \subseteq \mathbb{R}^n$ — правильный конус. Рассмотрев дважды дифференцируемую функцию $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^n$ с выпуклой открытой областью определения, покажите, что она K-выпуклая тогда и только тогда, когда

$$\sum_{i=1}^{d} \sum_{j=1}^{d} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x) y_i y_j \succeq_K 0,\ \forall x \in \operatorname{dom} f,\ y \in \mathbb{R}^d.$$

Задача 5. (2 балла) Покажите выпуклость функции $f : \mathbb{S}_+^d \to \mathbb{R}$:

$$f(X) = \lambda_{\max}\Big(X^\top A X\Big),\ A \in \mathbb{S}_+^d.$$